

ASTI MARKET INSIGHT

KISTI는 유망 기술 · 제품 정보를 분석하여 중소벤처기업에 인사이트를 제공합니다.

이산화탄소 포집 기술



KISTI 대구경북지원 기술원 서대웅

Tel: 053-601-5170 e-mail: daewoong@kisti.re.kr

KEY FINDING

1. 이산화탄소 포집 기술은 배출 가스 또는 대기 중의 이산화탄소(CO₂)를 분리 · 포집해 저장 또는 활용하는 핵심 기술로서 탄소 포집 · 활용 · 저장(CCUS) 산업의 핵심으로 주목받고 있다.
2. 미국 IRA 및 45Q 세액공제, EU ETS와 CBAM 등 주요국의 탄소 중립 정책 확대에 따라 탄소 포집 기술의 상용화와 관련 시장 성장이 가속화되고 있으며, 국내에서도 CCUS 산업 육성을 위한 정책 지원이 확대되고 있다.
3. 탄소 포집 기술의 세계 시장 규모는 2023년 20억2,440만 달러에서 연평균 24.1 %로 성장해 2029년 73억8,050만 달러에 이를 것으로 전망된다. 지역별로는 북미지역이 최대 시장을 형성하고 있으며, 아시아태평양지역은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다.
4. 탄소 포집 시장은 직접 공기 포집(DAC), 고효율 흡착제, 분리막 기술 등을 중심으로 발전하고 있으며, 향후 모듈형 · 이동형 탄소 포집 설비와 탄소 제거(CDR) 기반 사업 모델이 새로운 성장 동력으로 부상할 전망이다.

1 시장 개요

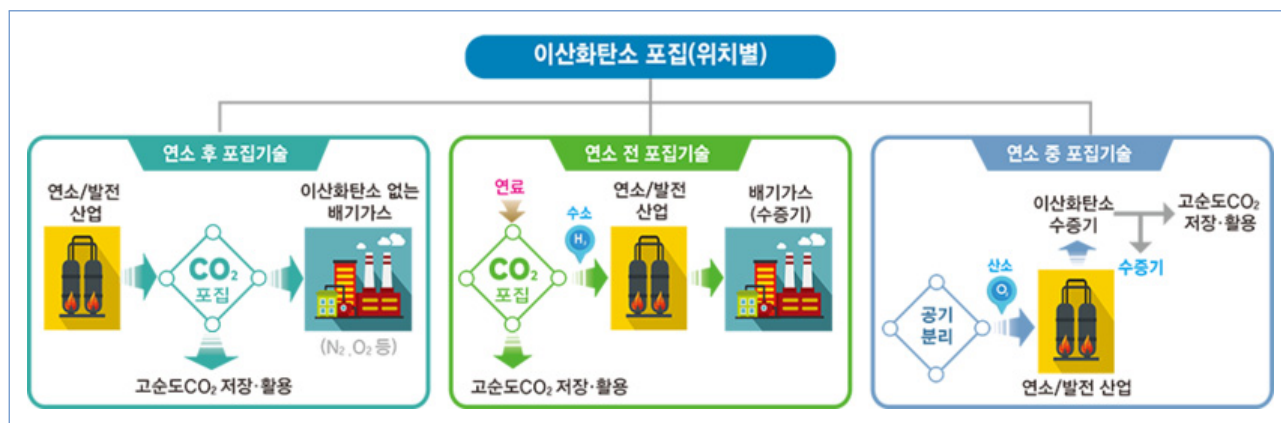
탄소 중립 사회를 구현하기 위한 핵심 기술 중 하나로 이산화탄소(CO₂)를 직접 제거하거나 회수하는 탄소 포집 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 산업 공정과 에너지 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 효과적으로 저감할 수 있는 수단으로 이산화탄소 포집 기술이 주목받고 있다. 최근에는 온실 가스 감축 의무 강화와 ESG 경영 확산에 따라 산업계 전반에서 탄소 배출 저감을 위한 설비 도입 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 탄소 포집 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

이산화탄소 포집 기술은 배출 가스나 대기 중에 존재하는 CO₂를 선택적으로 분리 · 포집해 저장 또는 활용하는 기술 탄소 포집 · 활용 · 저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 산업의 핵심 기술이다. 탄소 포집 기술은 CCUS 가치 사슬 중 분리(Separation) 및 정제(Purification) 단계에서 핵심적인 역할을 수행하며, 발전소, 철강, 시멘트, 석유 화학 산

업 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 또한 포집된 이산화탄소는 지중 저장뿐만 아니라 합성 연료 및 화학 소재의 생산 등에 활용될 수 있어 자원 순환 측면에서도 높은 가치를 지닌다.

탄소 포집 기술은 연소전 포집, 연소후 포집, 산소 연소 포집 기술을 중심으로 발전해 왔으며, 최근에는 직접 공기 포집(DAC, Direct Air Capture) 기술이 차세대 탄소 제거 기술로 주목받고 있다. 특히 고효율 흡착제, 모듈형 설비, 자동화 제어 기술 등이 접목되면서 기존의 대규모 산업용 설비뿐만 아니라 이동형·분산형 탄소 포집 장치 개발도 확대되고 있다.

그림 1 위치별 이산화탄소 포집 기술 분류



출처 : 2050 넷제로 달성 위해 CCUS 지원 정책은 필수, 가스신문, '23.02.12

이산화탄소 포집 기술이 형성하는 시장은 탄소 저감과 자원 순환을 동시에 실현할 수 있는 차세대 환경·에너지 산업으로 평가받고 있다. 글로벌 탄소 중립 정책과 산업계의 탈탄소화 요구가 지속적으로 확대되면서 관련 기술과 시장 규모는 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 향후 다양한 산업 분야에서 핵심적인 탄소 저감 솔루션으로 활용될 것으로 기대된다.

2 정책 및 규제 현황

탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술은 탄소 중립 실현을 위한 핵심 수단으로 평가받고 있으며, 주요 국가는 관련 산업 육성을 위한 정책과 지원 제도를 확대하고 있다. 미국은 45Q 세액 공제와 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 CCUS 프로젝트를 지원하고 있으며, EU는 배출권거래제(EU ETS), 탄소국경조정제도(CBAM), 혁신 기금(Innovation Fund) 등을 통해 저탄소 기술의 상용화를 촉진하고 있다.

일본은 CO₂ 저장 사업 관련 법 제정을 통해 CCS 상용화를 위한 제도적 기반을 마련하고 있으며, 중국은 국가 차원의 CCUS 로드맵과 허브 구축 전략을 바탕으로 실증 사업을 확대하고 있다. 이처럼 주요국은 세제 지원, 보조금, 연구개발 투자, 실증 사업 확대 등을 통해 탄소 포집 기술의 경제성 확보와 상용화를 유도하고 있다.

국내에서도 정부가 CCUS를 탄소 중립 핵심 기술로 선정하고 「이산화탄소 포집·활용(CCU) 기술혁신 로드맵」 및 CCS 중점 추진 계획을 수립하는 등 관련 산업 육성을 추진하고 있다. 향후 탄소 배출 규제 강화와 탄소 중립 정책 확대에 따라 탄소 포집 시장은 정부 지원과 제도적 기반을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어나갈 것으로 예상된다.

3 시장 동향

◆ 시장 규모 및 전망

탄소 포집(Carbon Capture) 기술이 형성하는 시장은 기후 변화 대응과 탄소중립 정책 확산에 따라 지속적으로 성장하고 있는 대표적인 환경·에너지 분야 시장이다. 탄소 포집 기술은 발전소, 철강, 시멘트, 석유 화학 등 대규모 이산화탄소 배출원에서 발생하는 CO₂를 분리·회수해 활용하거나 저장하기 위한 핵심 기술로 평가받고 있으며, 최근에는 직접 공기 포집(DAC)과 같은 차세대 기술에 대한 관심도 확대되고 있다.

탄소 포집 기술의 세계 시장 규모는 2023년 20억2,440만 달러에서 2029년 73억8,050만 달러로, 연평균 24.1 %의 높은 성장률을 기록하며 지속 성장할 것으로 전망된다. 이러한 시장 성장은 각국 정부의 탄소 배출 규제 강화, 탄소 중립 목표 수립, 탄소 가격 제도 확대, 그리고 산업계의 탈탄소화 요구 증가에 따른 결과라고 할 수 있다.

공정별 시장을 살펴보면, 연소후 포집(Post-Combustion) 공정이 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 연소후 포집 기술은 기존 화력 발전소와 산업 설비에 비교적 용이하게 적용할 수 있어 현재 가장 널리 활용되고 있으며, 발전 및 산업 부문의 탄소 저감을 위한 핵심 기술로 자리잡고 있다. 또한 연소전 포집(Pre-combustion) 공정 역시 높은 성장세를 보이고 있는데 수소 생산 및 가스화 공정과 연계해 활용 가능성이 높아 향후 시장 확대가 기대된다.

직접 공기 포집(DAC) 기술은 현재 시장 규모는 상대적으로 작지만, 대기 중에 존재하는 저농도 이산화탄소를 직접 포집할 수 있다는 점에서 차세대 탄소 제거 기술로 주목받고 있다. 최근 글로벌 탄소 중립 정책 강화와 함께 DAC 기술의 실증 및 상용화 프로젝트가 증가하고 있어 향후 성장 잠재력이 높은 분야로 평가된다.

표 1 이산화탄소 포집 기술의 공정별 세계 시장 규모 및 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CAGR(%) (2023~2029)
연소전 포집	750.2	877.7	1,116.5	1,416.5	1,792.8	2,264.2	2,853.6	24.9
연소후 포집	855.5	998.3	1,261.6	1,594.3	2,015	2,546.9	3,219.3	24.7
산소 연소 포집	187.6	215.3	267.9	333.4	414.8	516.3	642.6	22.8
직접 공기 포집(DAC)	57.7	65.4	80.5	99.1	121.9	150	184.6	21.4
바이오에너지 탄소 포집·저장(BECCS)	74.2	82.6	99.8	120.7	146	176.5	213.5	19.3
기타	99.2	109.1	130.3	155.9	186.6	223.1	266.9	17.9
계	2,024.4	2,348.4	2,956.6	3,719.9	4,677.1	5,877	7,380.5	24.1

출처: MarketsandMarkets(2024), Carbon Capture, Utilization, and Storage Market

지역별로 북미지역은 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며, 미국을 중심으로 한 적극적인 탄소 감축 정책, 세액 공제 제도, 대규모 CCUS 프로젝트 투자 등이 시장 성장을 견인하고 있고, 관련 기술 기업과 인프라도 가장 활발하게 구축되어 있다. 유럽 지역 역시 탄소국경조정제도(CBAM)와 탄소배출권거래제(ETS) 등의 정책 지원을 기반으로 시장이 확대되고 있다.

특히 아시아태평양지역은 연평균 25.8 %의 가장 높은 성장률을 기록하며 빠르게 시장 규모를 확대하고 있다. 중국, 일본, 한국, 호주 등을 중심으로 탄소 중립 정책이 강화되고 있으며, 철강·시멘트·석유 화학 등 대규모 배출 산업이 집중되어 있어 탄소 포집 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 향후 세계 탄소 포집 시장의 주요 성장 거점으로 부상할 것으로 전망된다.

표 2 이산화탄소 포집 기술의 지역별 세계 시장 규모 및 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CAGR(%) (2023~2029)
북미	745.6	861.2	1,082.8	1,358.4	1,701	2,125.7	2,651.8	23.5
아시아태평양	379.2	446.7	569.5	726.2	925.9	1,180.5	1,505.1	25.8
유럽	636.2	740	932.3	1,174.8	1,480.2	1,865	2,349.9	24.3
중동 및 아프리카	155.1	177.3	219.9	272.6	338.1	419.2	519.8	22.3
남미	108.3	123.2	152.1	187.9	231.9	286.6	353.9	21.8
계	2,024.4	2,348.4	2,956.6	3,719.9	4,677.1	5,877	7,380.5	24.1

출처: MarketsandMarkets(2024), Carbon Capture, Utilization, and Storage Market

경쟁 현황

탄소 포집과 직접 공기 포집(DAC) 시장은 아직 초기 상용화 단계에 있으나, 탄소 중립 정책 강화와 탄소 제거(CDR, Carbon Dioxide Removal) 수요 증가에 따라 글로벌 기업 간 경쟁이 확대되고 있다. 특히 DAC 시장은 높은 기술 장벽과 대규모 설비 투자가 요구되는 분야로서, 선도기업을 중심으로 시장이 형성되고 있으며 기술 효율 향상과 포집 비용 절감이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있다.

해외의 경우 클라임웍스(Climeworks AG), 카본엔지니어링(Carbon Engineering Ltd.), 글로벌서모스탯(Global Thermostat), 카르비온(Carbyon) 등이 주요 기업으로 활동하고 있다. 이들 기업은 흡착제 기반 DAC, 화학 흡수 공정, 모듈형 설비 등 다양한 기술을 기반으로 상용 플랜트 구축과 대규모 탄소 제거 사업을 추진하고 있다.

클라임웍스는 모듈형 흡착 기술을 기반으로 아이슬란드에서 오르카(Orca) 및 메머드(Mammoth) 플랜트를 운영하고 있으며, 회수한 이산화탄소를 지중에 영구 저장하는 사업 모델을 구축하였다. 카본엔지니어링은 알칼리성 용액을 이용한 화학 흡수 방식 DAC 기술을 상용화하였으며, 대규모 DAC 플랜트 건설과 합성 연료 생산 사업을 추진하고 있다.

국내의 경우 아직 실증 및 초기 사업화 단계에 있으나, 탄소 중립 정책과 함께 관련 기술 개발이 확대되고 있다. 국내 기업은 멤브레인 기반 분리 기술, DAC 기술, 선박용 탄소 포집 기술 등을 중심으로 상용화를 추진하고 있다.

(주)에어레인은 멤브레인 기반 이산화탄소 분리 기술을 보유한 기업으로 산업 배가스 및 바이오가스 분야에 적용 가능한 모듈형 솔루션을 개발하고 있으며, CCUS 사업 확대를 추진하고 있다. 또한 (주)카본에너지는 전기 화학 기반 DAC 기술과 재생 전력 생산을 결합한 탄소 포집 시스템을 개발하고 있으며, 파일럿 구축과 사업화를 추진하고 있다.

현재 글로벌 시장은 상용 플랜트 운영 경험을 보유한 해외 기업이 주도하고 있으나, 국내 기업도 차별화된 탄소 포집 기술 개발과 실증 사업을 확대하고 있다. 향후에는 기술 효율과 경제성을 확보한 기업 중심으로 시장 경쟁이 전개될 것으로 전망된다.

4 인사이트

이산화탄소 포집 기술이 형성하는 시장은 탄소 중립 정책 확산과 탄소 배출 규제 강화에 따라 빠르게 성장하고 있는 대표적인 환경·에너지 산업으로 평가된다. 특히 발전, 철강, 시멘트, 석유 화학 등 대규모 배출 산업뿐만 아니라 직접 공기 포집(DAC) 분야까지 적용 범위가 확대되면서 탄소 저감을 위한 핵심 설비로 자리매김하고 있다. 향후에는 단순한 탄소 포집을 넘어 포집된 이산화탄소의 활용 및 저장 기술과 연계된 통합 솔루션 시장으로 발전할 가능성이 높다.

현재 글로벌 시장은 클라임웍스, 카본엔지니어링 등 선도 기업이 주도하고 있으나, 높은 설비 투자비와 운영비는 여전히 시장 확대의 주요 제약 요인으로 작용하고 있다. 따라서 시장에 진입하고자 하는 기업은 대규모 플랜트 중심의 경쟁 보다는 모듈형 설비, 이동형 탄소 포집기, 특정 산업군에 특화된 탄소 포집 솔루션 등 차별화된 틈새 시장을 공략하는 전략이 필요할 것으로 판단된다.

기술적 측면에서는 포집 효율 향상과 에너지 소비 저감이 시장 경쟁력을 결정하는 핵심 요소가 될 전망이다. 특히 고효율 흡착제, 분리막, DAC 기술, 자동화 제어 기술 등은 향후 탄소 포집기 산업의 성장을 견인할 핵심 기술로 평가되며, 기업들은 지속적인 연구개발을 통해 경제성과 상용성을 확보해야 할 것이다. 또한 탄소 포집 설비와 재생 에너지, 수소 생산, 탄소 활용 기술(CCU) 등을 연계한 융합형 사업 모델 구축도 중요한 경쟁력으로 작용할 것으로 예상된다.

정책적 측면에서는 미국 IRA, EU ETS 및 CBAM 등 주요국의 탄소 중립 정책이 시장 성장을 견인하고 있으며, 국내 역시 CCUS 산업 육성을 위한 지원 정책과 실증 사업이 확대되고 있다. 이에 따라 기업은 정부 지원 사업과 실증 프로젝트를 적극 활용하여 기술 신뢰성과 사업화 경험을 확보할 필요가 있다. 특히 탄소 배출 규제 강화에 대응해야 하는 산업군과의 긴밀한 협력을 통해 초기 시장을 선점하는 전략이 중요할 것으로 판단된다.

장기적으로 이산화탄소 포집기 시장은 탄소중립 실현을 위한 필수 산업으로 자리잡을 것이다. 따라서 시장 진입을 모색하는 기업은 단순한 포집 장비 공급에 머무르기 보다 탄소 포집, 활용, 저장을 연계한 통합 솔루션 역량을 확보하고, 기술 개발과 정책 활용, 산업 파트너십을 기반으로 새로운 CCUS 생태계를 구축해 나가야 한다.

표 3 이산화탄소 포집기 시장의 사업 기회 분석

구분	주요 내용
정책(Policy)	- 글로벌 탄소 중립 정책 확대에 따른 CCUS 실증 사업 참여 및 정부 지원 활용 전략 수립
시장(Market)	- DAC 및 모듈형 탄소 포집기 시장 성장에 대응한 신규 사업 모델 발굴 및 시장 선점
사회(Society)	- ESG 경영 확산과 탄소 배출 규제 강화에 따른 산업계 탄소 저감 수요 증가
기술(Technology)	- 고효율 흡착제, 분리막, DAC, 자동화 제어 기술 확보를 통한 탄소 포집 경제성 향상

출처: 자체 작성

참고문헌

- 1 2050 넷제로 달성 위해 CCUS 지원 정책은 필수, 가스신문, '23.02.12
- 2 Carbon Capture, Utilization, and Storage Market, MarketsandMarkets, 2024